

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

HSC ICT

May 26, 2026

Contents

Chapter 1

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

শিখনফল

এই অধ্যায়ে ডেটা, ডেটাবেজ, DBMS, RDBMS, টেবিল, ফিল্ড, রেকর্ড, কী, রিলেশন, কুয়েরি, সর্টিং, ইনডেক্সিং, ফর্ম, রিপোর্ট, কর্পোরেট ও সরকারি ডেটাবেজ, ডেটা নিরাপত্তা এবং এনক্রিপশন ধারাবাহিকভাবে শেখানো হয়েছে। HSC পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে সংজ্ঞা, পার্থক্য, প্রয়োগ, SQL কুয়েরি এবং ব্যবহারিক কাজ খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায়ের ধারণা-মানচিত্র

ভিত্তি	ডেটা, ইনফরমেশন, ফিল্ড, রেকর্ড, টেবিল, ডেটাবেজ
ব্যবস্থাপনা	DBMS, RDBMS, DBA, ডেটা টাইপ, ডেটাবেজ তৈরি
উদ্ধার ও বিশ্লেষণ	Query, SQL, Sorting, Indexing, Relation
উপস্থাপন	Form, Report, Corporate/Government database
সুরক্ষা	Access control, Backup, Encryption, Data security

বোর্ড ফোকাস

প্রায়ই আসা বিষয়: DBMS-এর সুবিধা, DBMS ও RDBMS-এর পার্থক্য, Primary key ও Foreign key, One-to-many relation, Query-এর কাজ, Sorting ও Indexing-এর পার্থক্য, Form ও Report-এর ব্যবহার, ডেটা নিরাপত্তা এবং এনক্রিপশন।

1.1 ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম — পরিচিতি

বাস্তব জীবনের যেকোনো প্রতিষ্ঠানে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, পণ্য, বিক্রয়, ব্যাংক হিসাব, রোগীর তথ্য বা নাগরিক সেবার তথ্য নিয়মিত জমা হয়। এই তথ্যগুলো যদি এলোমেলোভাবে রাখা হয়, তাহলে দ্রুত খুঁজে পাওয়া, সংশোধন করা বা প্রতিবেদন তৈরি করা কঠিন হয়। ডেটাবেজ এই সমস্যার সংগঠিত সমাধান।

ডেটা, তথ্য ও ডেটাবেজ

ডেটা হলো কাঁচা উপাত্ত, যেমন নাম, রোল, নম্বর, তারিখ। ডেটা প্রক্রিয়াকরণের পর অর্থবহ ফল পাওয়া গেলে সেটি তথ্য। সম্পর্কযুক্ত ডেটাকে নিয়ম মেনে সাজিয়ে সংরক্ষণ করার সংগঠিত সংগ্রহকে ডেটাবেজ বলে।

ডেটা থেকে সিদ্ধান্ত

ডেটা সংগ্রহ → ডেটা সংরক্ষণ → অনুসন্ধান/প্রক্রিয়াকরণ → তথ্য → সিদ্ধান্ত

চিত্রের স্থানধারক: ডেটা থেকে তথ্য তৈরির প্রবাহচিত্র।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদাহরণ

একটি কলেজে ছাত্রের রোল, নাম, বিভাগ, মোবাইল নম্বর, ভর্তি সাল এবং ফলাফল আলাদা আলাদা খাতায় না রেখে একটি ডেটাবেজে রাখা হলে দ্রুত ভর্তি তালিকা, পরীক্ষার ফল, বকেয়া ফি বা উপস্থিতি রিপোর্ট বের করা যায়।

ডেটাবেজ ব্যবহারের ক্ষেত্র

ব্যাংকিং, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ই-কমার্স, রেল/এয়ার টিকেটিং, মোবাইল অপারেটর, নির্বাচন কমিশন, পাসপোর্ট অফিস, ভূমি রেকর্ড এবং কর ব্যবস্থায় ডেটাবেজ অপরিহার্য।

বোর্ড ফোকাস

ডেটাবেজের মূল উদ্দেশ্য হলো ডেটা সংরক্ষণ, দ্রুত অনুসন্ধান, পুনরাবৃত্তি কমানো, তথ্যের সামঞ্জস্য রক্ষা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী রিপোর্ট তৈরি করা।

1.2 ডেটাবেজের মৌলিক উপাদান

ডেটাবেজ বোঝার জন্য কয়েকটি শব্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ: ফিল্ড, রেকর্ড, টেবিল, ফাইল, এন্টিটি, অ্যাট্রিবিউট, ডোমেইন এবং কী। এগুলোকে একসাথে বুঝলে DBMS অধ্যায়ের বাকি অংশ সহজ হয়।

1.2.1 Field

ফিল্ড, রেকর্ড ও টেবিল

Field হলো একই ধরনের একটি ডেটা রাখার ঘর, যেমন Roll বা Name। Record হলো একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি/বস্তুর সব ফিল্ডের মানের সমষ্টি। Table হলো একই ধরনের রেকর্ডের সারি-কলামভিত্তিক সংগ্রহ।

1.2.2 Record, Table, File

Roll	Name	Group	GPA
101	Rahim	Science	5.00
102	Karim	Business Studies	4.75
103	Nila	Humanities	4.50

1.2.3 Entity, Attribute, Tuple, Domain

টেবিলের অংশ

উপরের টেবিলে Roll, Name, Group, GPA হলো ফিল্ড। প্রতিটি সারি একটি রেকর্ড। Student হলো একটি এন্টিটি; Roll, Name, Group হলো এন্টিটির অ্যাট্রিবিউট। GPA ফিল্ডের গ্রহণযোগ্য মানের সীমা হলো তার ডোমেইন।

চিত্রের স্থানধারক

একটি Student table দেখিয়ে তীর চিহ্ন দিয়ে Field, Record, Table, Primary Key এবং Attribute আলাদা করে চিহ্নিত করা হবে।

বোর্ড ফোকাস

ফিল্ড = কলাম, রেকর্ড = সারি, টেবিল = সম্পর্কিত রেকর্ডের সংগ্রহ। পরীক্ষায় এই তিনটির পার্থক্য প্রায়ই আসে।

1.3 ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

DBMS বা Database Management System হলো এমন সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে ডেটাবেজ তৈরি, সংরক্ষণ, হালনাগাদ, অনুসন্ধান, নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা করা হয়। ব্যবহারকারী সরাসরি ফাইল নিয়ে কাজ না করে DBMS-এর মাধ্যমে ডেটার সাথে কাজ করে।

1.3.1 DBMS কী

DBMS

ডেটাবেজ তৈরি, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, অনুসন্ধান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত সিস্টেম সফটওয়্যারকে DBMS বলে।

1.3.2 DBMS-এর কাজ

DBMS-এর প্রধান কাজ

- ডেটাবেজ, টেবিল ও ফিল্ড তৈরি করা।
- ডেটা ইনসার্ট, আপডেট, ডিলিট ও অনুসন্ধান করা।
- ব্যবহারকারীর অনুমতি, পাসওয়ার্ড ও অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ করা।
- ডেটার পুনরাবৃত্তি ও অসামঞ্জস্য কমানো।
- ব্যাকআপ, রিকভারি এবং ডেটা ইন্টégrিটি রক্ষা করা।

1.3.3 সুবিধা ও অসুবিধা

DBMS সফটওয়্যার

Microsoft Access, MySQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, SQLite, FoxPro ইত্যাদি DBMS/RDBMS ব্যবস্থার পরিচিত উদাহরণ।

User/Application ↔ DBMS ↔ Database

চিত্রের স্থানধারক: ব্যবহারকারী, DBMS এবং ডেটাবেজের সম্পর্ক।

বোর্ড ফোকাস

DBMS-এর সুবিধা লিখতে হলে দ্রুত অনুসন্ধান, নিরাপত্তা, ডেটা শেয়ারিং, ব্যাকআপ, পুনরাবৃত্তি কমানো এবং রিপোর্ট তৈরির বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায়।

1.4 Relational Database Management System (RDBMS)

RDBMS বা Relational Database Management System হলো এমন DBMS যেখানে ডেটা সারি ও কলামবিশিষ্ট টেবিলে রাখা হয় এবং একাধিক টেবিলের মধ্যে কী ব্যবহার করে সম্পর্ক তৈরি করা যায়। HSC ICT-তে রিলেশনাল ডেটাবেজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর একটি।

1.4.1 RDBMS কী

RDBMS

যে DBMS-এ ডেটা টেবিল আকারে সংরক্ষিত হয় এবং টেবিলগুলোর মধ্যে Primary key ও Foreign key-এর মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরি করা যায়, তাকে RDBMS বলে।

1.4.2 বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

বিষয়	DBMS	RDBMS
ডেটা বিন্যাস	ফাইল/টেবিলসহ বিভিন্ন মডেল হতে পারে	প্রধানত টেবিলভিত্তিক
রিলেশন	সব ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়	টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ
কী ব্যবহার	সীমিত হতে পারে	Primary key, Foreign key প্রচলিত
উদাহরণ	FoxPro, dBASE	MySQL, Oracle, SQL Server, MS Access

1.4.3 জনপ্রিয় সফটওয়্যার

RDBMS-এর সুবিধা

ডেটা কম পুনরাবৃত্তি হয়, সম্পর্কিত তথ্য একসাথে ব্যবহার করা যায়, SQL দিয়ে দ্রুত কুয়েরি করা যায়, ডেটা ইন্টগ্রিটি ভালো থাকে এবং বড় প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী হয়।

চিত্রের স্থানধারক

Student টেবিলের Roll ফিল্ড এবং Result টেবিলের Roll ফিল্ডকে যুক্ত করে দুই টেবিলের সম্পর্ক দেখানো হবে।

1.5 ডেটাবেজ তৈরি

ভালো ডেটাবেজ তৈরির আগে কী তথ্য রাখা হবে, কোন কোন টেবিল লাগবে, কোন ফিল্ডের ডেটা টাইপ কী হবে এবং কোন ফিল্ডটি রেকর্ডকে অনন্যভাবে শনাক্ত করবে তা ঠিক করতে হয়।

1.5.1 তৈরির ধাপ

ডেটাবেজ তৈরির ধাপ

1. উদ্দেশ্য নির্ধারণ: ডেটাবেজটি কোন কাজ করবে।
2. এন্টিটি নির্বাচন: Student, Teacher, Product, Sales ইত্যাদি।
3. ফিল্ড নির্ধারণ: Roll, Name, Class, Mobile, GPA ইত্যাদি।
4. ডেটা টাইপ নির্ধারণ: Text, Number, Date/Time ইত্যাদি।
5. Primary key নির্বাচন: যেমন StudentID বা Roll।
6. টেবিল তৈরি, ডেটা এন্ট্রি, সম্পর্ক তৈরি এবং পরীক্ষা।

1.5.2 Table ও Field ডিজাইন

Student ডেটাবেজ ডিজাইন

Field Name	Data Type	Note
StudentID	Number/AutoNumber	Primary Key
Name	Short Text	ছাত্রের নাম
GroupName	Short Text	বিভাগ
BirthDate	Date/Time	জন্মতারিখ
Mobile	Short Text	শুরুতে 0 থাকায় Text ভালো

সাধারণ ভুল

মোবাইল নম্বর বা রোল নম্বর সব সময় গণনার জন্য ব্যবহৃত হয় না। তাই অনেক ক্ষেত্রে এগুলো Number না রেখে Text রাখা নিরাপদ, বিশেষ করে শুরুতে 0 থাকতে পারে এমন ডেটার ক্ষেত্রে।

অনুশীলন

একটি লাইব্রেরি ডেটাবেজের জন্য Book, Member ও Issue টেবিলের সম্ভাব্য ফিল্ড এবং Primary key নির্ধারণ করো।

1.6 ডেটা টাইপ

ডেটা টাইপ নির্ধারণ করে একটি ফিল্ডে কী ধরনের মান রাখা যাবে। সঠিক ডেটা টাইপ ব্যবহার করলে স্টোরেজ সাশ্রয় হয়, ভুল ডেটা এন্ট্রি কমে এবং কুয়েরি/গণনা সহজ হয়।

1.6.1 প্রয়োগ

ডেটা টাইপ	ব্যবহার	উদাহরণ
Short Text	ছোট লেখা, কোড, মোবাইল নম্বর	Name, Mobile
Long Text/Memo	বড় বিবরণ বা মন্তব্য	Address, Note
Number	গাণিতিক হিসাবযোগ্য সংখ্যা	Marks, Quantity
Date/Time	তারিখ ও সময়	BirthDate
Currency	টাকা-পয়সা	Salary, Price
AutoNumber	স্বয়ংক্রিয় অনন্য নম্বর	StudentID
Yes/No	সত্য/মিথ্যা বা হ্যাঁ/না মান	Paid, Active
Hyperlink	ওয়েব/ইমেইল লিংক	Website

ডেটা টাইপ নির্বাচন

যে ফিল্ডে যোগ, বিয়োগ বা গড় বের করতে হবে সেটি Number/Currency হওয়া উচিত।
যে নম্বরের শুরুতে 0 থাকতে পারে বা গণনা দরকার নেই, সেটি Text রাখা ভালো।

বোর্ড ফোকাস

প্রশ্নে যদি “মোবাইল নম্বরের জন্য কোন ডেটা টাইপ?” আসে, উত্তর হবে Text/Short Text; কারণ মোবাইল নম্বর গাণিতিক হিসাবের জন্য নয় এবং শুরুতে 0 থাকতে পারে।

1.7 Query

ডেটাবেজে প্রচুর ডেটা থাকলে প্রয়োজনীয় ডেটা দ্রুত বের করার জন্য কুয়েরি ব্যবহার করা হয়। কুয়েরি নির্দিষ্ট শর্ত অনুযায়ী টেবিল থেকে রেকর্ড নির্বাচন, গণনা, সাজানো বা পরিবর্তনের নির্দেশ দিতে পারে।

1.7.1 Query কী

Query

ডেটাবেজ থেকে নির্দিষ্ট শর্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ডেটা খুঁজে বের করা, প্রদর্শন করা বা পরিবর্তনের নির্দেশকে Query বলে।

1.7.2 Query-এর ধরন ও Condition

SQL-এর মৌলিক রূপ

```
SELECT field1, field2  
FROM table_name  
WHERE condition  
ORDER BY field_name;
```

1.7.3 প্রাকটিক্যাল উদাহরণ

নমুনা SQL

```
SELECT Roll, Name, GPA  
FROM Student  
WHERE GPA >= 5.00;  
  
SELECT Name, GroupName  
FROM Student  
WHERE GroupName = 'Science'  
ORDER BY Name ASC;
```

অপারেটর	কাজ
=, <, >, <=, >=	তুলনা করা
AND, OR, NOT	একাধিক শর্ত যুক্ত করা
LIKE	প্যাটার্ন মিলিয়ে খোঁজা
BETWEEN	নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মান খোঁজা

বোর্ড ফোকাস

Select query, Parameter query, Action query, Update query, Delete query, Append query ইত্যাদি কুয়েরির ধরন হিসেবে জানতে হবে। HSC ব্যবহারিকে সাধারণত Select query বেশি ব্যবহৃত হয়।

1.8 Sorting

ডেটাকে নির্দিষ্ট ক্রমে সাজানোকে Sorting বলে। নামের বর্ণানুক্রম, রোলার ছোট থেকে বড় ক্রম, তারিখের নতুন থেকে পুরোনো ক্রম বা নম্বরের বেশি থেকে কম ক্রমে ডেটা সাজানো যায়।

1.8.1 Sorting কী

Sorting

ডেটাবেজের রেকর্ডগুলোকে একটি বা একাধিক ফিল্ডের মান অনুযায়ী উর্ধ্বক্রম বা নিম্নক্রমে সাজানোর প্রক্রিয়াকে Sorting বলে।

1.8.2 ব্যবহার

ধরন	অর্থ	উদাহরণ
Ascending	ছোট থেকে বড় / A থেকে Z	Roll 1, 2, 3
Descending	বড় থেকে ছোট / Z থেকে A	GPA 5.00, 4.75

SQL-এ Sorting

```
SELECT Roll, Name, GPA
FROM Student
ORDER BY GPA DESC;
```

এখানে GPA বেশি থেকে কম ক্রমে দেখানো হবে।

অনুশীলন

Student টেবিল থেকে Name বর্ণানুক্রমে এবং GPA বেশি থেকে কম ক্রমে দেখানোর জন্য দুটি আলাদা কুয়েরি লিখো।

1.9 Indexing

ইনডেক্সিং হলো বইয়ের সূচিপত্রের মতো একটি সহায়ক ব্যবস্থা, যা ডেটাবেজে নির্দিষ্ট রেকর্ড দ্রুত খুঁজে পেতে সাহায্য করে। বড় টেবিলে বারবার অনুসন্ধান করা হলে ইনডেক্স খুব কার্যকর।

1.9.1 Indexing কী

Indexing

কোনো টেবিলের নির্দিষ্ট ফিল্ডের মানের ভিত্তিতে দ্রুত অনুসন্ধানের জন্য তৈরি বিশেষ ডেটা কাঠামোকে Index বলে; এই প্রক্রিয়াকে Indexing বলে।

1.9.2 সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

- সুবিধা: অনুসন্ধান দ্রুত হয়, Sort ও Join অপারেশনে সহায়তা করে।
- সীমাবদ্ধতা: অতিরিক্ত স্টোরেজ লাগে এবং Insert/Update/Delete কিছুটা ধীর হতে পারে।

ব্যবহার

StudentID, Roll, NID, AccountNo-এর মতো অনন্য বা বেশি অনুসন্ধানযোগ্য ফিল্ডে ইনডেক্স রাখা উপযোগী। কিন্তু Address বা Comment-এর মতো বড় লেখা ফিল্ডে সাধারণত ইনডেক্স কম দরকার।

Sorting বনাম Indexing

Sorting ডেটা প্রদর্শনের ক্রম বদলায়। Indexing মূলত অনুসন্ধান দ্রুত করার জন্য সহায়ক কাঠামো তৈরি করে। দুইটি একই বিষয় নয়।

1.10 Database Relation

রিলেশনাল ডেটাবেজে একাধিক টেবিল আলাদা রাখা হলেও প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা হয়। এই সম্পর্ক তৈরি হয় সাধারণত Primary key ও Foreign key-এর মাধ্যমে।

1.10.1 Relation কী ও দরকারি ধরন

Primary Key ও Foreign Key

Primary Key হলো এমন ফিল্ড যা প্রতিটি রেকর্ডকে অনন্যভাবে শনাক্ত করে। Foreign Key হলো এক টেবিলের এমন ফিল্ড, যা অন্য টেবিলের Primary key-এর সাথে সম্পর্ক তৈরি করে।

রিলেশনের ধরন	ব্যাখ্যা	উদাহরণ
One-to-One	এক টেবিলের এক রেকর্ড অন্য টেবিলের এক রেকর্ডের সাথে যুক্ত	Person-Passport
One-to-Many	এক টেবিলের এক রেকর্ড অন্য টেবিলের একাধিক রেকর্ডের সাথে যুক্ত	Customer-Order
Many-to-Many	দুই পাশে একাধিক রেকর্ড যুক্ত; সাধারণত Junction table লাগে	Student-Course

1.10.2 Junction table আলোচনা

চিত্রের স্থানধারক

Customer(CustomerID, Name) এবং Order(OrderID, CustomerID, Date) টেবিল দেখিয়ে CustomerID-এর মাধ্যমে One-to-Many relation আঁকা হবে।

বোর্ড ফোকাস

HSC পরীক্ষায় One-to-Many relation সবচেয়ে বেশি আসে। Parent table-এর Primary key child table-এ Foreign key হিসেবে ব্যবহার হয়।

1.11 Form

Form হলো ডেটাবেজে ডেটা ইনপুট, দেখা ও সম্পাদনার জন্য ব্যবহারবান্ধব ইন্টারফেস। সরাসরি টেবিলে কাজ করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তাই ব্যবহারকারীর জন্য ফর্ম তৈরি করা হয়।

1.11.1 Form কী

Form

ডেটাবেজের টেবিল বা কুয়েরির ডেটা সহজভাবে এন্ট্রি, প্রদর্শন ও সম্পাদনার জন্য তৈরি ইন্টারফেসকে Form বলে।

1.11.2 Form view ও Design view

ফর্মের উপাদান

Label, Text box, Combo box, List box, Check box, Radio button, Command button, Date picker ইত্যাদি কন্ট্রোল ফর্মে ব্যবহার করা যায়।

চিত্রের স্থানধারক

Student Entry Form: StudentID, Name, GroupName, BirthDate, Mobile এবং Save/Search/Delete বোতামসহ একটি ফর্মের নকশা।

ব্যবহারিক গুরুত্ব

MS Access-এ টেবিলের উপর ভিত্তি করে Form Wizard বা Design View ব্যবহার করে ফর্ম তৈরি করা যায়। ফর্মের মাধ্যমে ডেটা এন্ট্রি করলে ব্যবহারকারীকে পুরো টেবিলের কাঠামো জানতে হয় না।

1.12 Report

Report হলো ডেটাবেজের ডেটা সাজিয়ে মুদ্রণযোগ্য বা উপস্থাপনযোগ্য আকারে দেখানোর ব্যবস্থা। ফর্ম ডেটা এন্ট্রির জন্য বেশি ব্যবহৃত হয়, আর রিপোর্ট ডেটা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

1.12.1 Report কী

Report

টেবিল বা কুয়েরি থেকে প্রাপ্ত ডেটাকে নির্দিষ্ট বিন্যাসে সাজিয়ে উপস্থাপন বা প্রিন্ট করার ব্যবস্থাকে Report বলে।

1.12.2 প্রকারভেদ ও ব্যবহার

বিষয়	Form	Report
প্রধান কাজ	ডেটা এন্ট্রি/সম্পাদনা	ডেটা উপস্থাপন/প্রিন্ট
ব্যবহারকারী	ডেটা অপারেটর	ব্যবস্থাপক/শিক্ষক/প্রশাসন
আউটপুট	ক্রিনভিত্তিক	প্রিন্ট/PDF/সারাংশ

রিপোর্টের ধরন

Student result report, Monthly sales report, Employee salary report, Inventory stock report, Admission summary report ইত্যাদি।

অনুশীলন

একটি কলেজের Result table থেকে Group অনুযায়ী গড় GPA দেখানোর জন্য কী ধরনের রিপোর্ট তৈরি করা যায় তা লিখো।

1.13 Corporate Database

কর্পোরেট ডেটাবেজ হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত বড় ও সংগঠিত ডেটাবেজ। এতে কর্মচারী, গ্রাহক, পণ্য, বিক্রয়, হিসাব, বেতন, সরবরাহ, মজুদ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের তথ্য থাকে।

1.13.1 সম্প্রসারণ ও ব্যবহার

কর্পোরেট ডেটাবেজের ক্ষেত্র

- Human Resource: কর্মচারী, উপস্থিতি, ছুটি, বেতন।
- Sales and Customer: গ্রাহক, অর্ডার, বিল, অভিযোগ।
- Inventory: পণ্য, স্টক, সরবরাহকারী, পুনঃঅর্ডার।
- Accounting: লেনদেন, ভাউচার, লাভ-ক্ষতি, কর।
- Decision Support: বিক্রয় প্রবণতা, ব্যয় বিশ্লেষণ, রিপোর্ট।

1.13.2 সফটওয়্যার ও সুবিধা

চিত্রের স্থানধারক

কর্পোরেট ডেটাবেজের কেন্দ্রে Central Database এবং চারদিকে HR, Sales, Inventory, Accounts, Management Dashboard মডিউল দেখানো হবে।

সুবিধা

একই ডেটা অনেক বিভাগ ব্যবহার করতে পারে, দ্রুত রিপোর্ট পাওয়া যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়, পুনরাবৃত্তি কমে এবং গ্রাহকসেবা উন্নত হয়।

1.14 সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজ

সরকারি ডেটাবেজ নাগরিক সেবা, প্রশাসনিক কাজ, নীতি নির্ধারণ এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ডিজিটাল বাংলাদেশ/স্মার্ট বাংলাদেশ ধারণায় সরকারি ডেটাবেজের ব্যবহার আরও বেড়েছে।

1.14.1 ধারণা ও ব্যবহার

উদাহরণ

- জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার ডেটাবেজ।
- জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ডেটাবেজ।
- পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন ডেটাবেজ।
- ভূমি রেকর্ড ও নামজারি ডেটাবেজ।
- আয়কর, ভ্যাট ও রাজস্ব ডেটাবেজ।
- শিক্ষা বোর্ড, ফলাফল ও ভর্তি ডেটাবেজ।
- স্বাস্থ্য, হাসপাতাল ও টিকা ডেটাবেজ।

1.14.2 সুবিধা

ব্যবহার

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ব্যবহার করে নাগরিকের পরিচয় যাচাই, ব্যাংক হিসাব খোলা, সিম নিবন্ধন, সরকারি ভাতা প্রদান ও অনলাইন সেবা দেওয়া সহজ হয়।

গোপনীয়তা

সরকারি ডেটাবেজে ব্যক্তিগত তথ্য থাকে। তাই অনুমতি ছাড়া তথ্য প্রকাশ, দুর্বল পাসওয়ার্ড, অনিরাপদ শেয়ারিং এবং ব্যাকআপহীনতা বড় ঝুঁকি।

1.15 Data Security

ডেটা নিরাপত্তা হলো ডেটাকে অননুমোদিত প্রবেশ, পরিবর্তন, নষ্ট হওয়া, চুরি, প্রকাশ বা হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা। ডেটাবেজ যত বড় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়, নিরাপত্তার প্রয়োজনও তত বেশি হয়।

1.15.1 Security কী ও প্রয়োজনীয়তা

Data Security

ডেটার গোপনীয়তা, অখণ্ডতা এবং প্রাপ্যতা রক্ষা করার জন্য নেওয়া প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে Data Security বলে।

1.15.2 Security পদ্ধতি

CIA Triad

- **Confidentiality:** অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ ডেটা দেখতে পারবে না।
- **Integrity:** ডেটা সঠিক ও অপরিবর্তিত থাকবে।
- **Availability:** প্রয়োজনের সময় অনুমোদিত ব্যবহারকারী ডেটা পাবে।

ঝুঁকি	প্রতিরোধ
দুর্বল পাসওয়ার্ড	শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ও Two-factor authentication
ডেটা হারানো	নিয়মিত backup ও recovery plan
অননুমোদিত প্রবেশ	Role-based access control
ম্যালওয়্যার	Antivirus, firewall, update
ভুল পরিবর্তন	Audit log, validation, permission

বোর্ড ফোকাস

ডেটা নিরাপত্তার পদ্ধতি হিসেবে password, access control, backup, encryption, antivirus, firewall এবং audit trail উল্লেখ করা যায়।

1.16 Data Encryption

এনক্রিপশন হলো ডেটাকে এমন গোপন সংকেতে রূপান্তর করা যাতে অনুমতি ছাড়া কেউ তা বুঝতে না পারে। ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ই-কমার্স, মেসেজিং, পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ এবং সরকারি সেবায় এনক্রিপশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

1.16.1 Encryption ও Decryption

Encryption ও Decryption

পাঠযোগ্য ডেটাকে গোপন কোডে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া হলো Encryption; গোপন কোড থেকে আবার পাঠযোগ্য ডেটায় ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া হলো Decryption।

$$\text{Plain Text} \xrightarrow{\text{Encryption} + \text{Key}} \text{Cipher Text} \xrightarrow{\text{Decryption} + \text{Key}} \text{Plain Text}$$

চিত্রের স্থানধারক: এনক্রিপশন-ডিক্রিপশন প্রবাহচিত্র।

1.16.2 ধরন ও ব্যবহার

ধরন	বৈশিষ্ট্য
Symmetric encryption	একই key দিয়ে encryption ও decryption হয়; দ্রুত, কিন্তু key নিরাপদে শেয়ার করতে হয়।
Asymmetric encryption	Public key ও Private key ব্যবহৃত হয়; নিরাপদ যোগাযোগে কার্যকর।

বাস্তব প্রয়োগ

HTTPS ওয়েবসাইটে ব্যবহারকারীর ব্রাউজার ও সার্ভারের মধ্যে পাঠানো সংবেদনশীল তথ্য এনক্রিপ্টেড থাকে, ফলে মাঝপথে কেউ ডেটা পেলেও সহজে পড়তে পারে না।

1.17 Practical Database Task

এই অধ্যায়ের ব্যবহারিক অংশে সাধারণত MS Access বা সমজাতীয় DBMS ব্যবহার করে ডেটাবেজ, টেবিল, কুয়েরি, ফর্ম ও রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়।

অনুশীলন

কাজ: StudentDB তৈরি

1. StudentDB নামে একটি ডেটাবেজ তৈরি করো।
2. Student নামে একটি টেবিল তৈরি করো।
3. ফিল্ড দাও: StudentID, Roll, Name, GroupName, GPA, Mobile।
4. StudentID-কে Primary Key করো।
5. অন্তত ৫টি রেকর্ড এন্ট্রি করো।
6. GPA 5.00 পাওয়া ছাত্রদের দেখানোর জন্য Select query তৈরি করো।
7. Name অনুযায়ী Ascending sort করো।
8. Student Entry Form এবং GPA Report তৈরি করো।

নমুনা কুয়েরি

```
SELECT Roll, Name, GPA
FROM Student
WHERE GPA = 5.00
ORDER BY Name ASC;
```

ব্যবহারিক খাতার জন্য

প্রতিটি কাজের শেষে স্ক্রিনশট/চিত্রের স্থানধারক রাখা যেতে পারে: Table Design View, Datasheet View, Query Design, Form View, Report Preview।

1.18 অনুশীলনী

অনুশীলন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. ডেটা ও তথ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
2. ফিল্ড, রেকর্ড ও টেবিল কী?
3. DBMS-এর চারটি কাজ লেখো।
4. RDBMS বলতে কী বোঝায়?
5. Primary key ও Foreign key-এর পার্থক্য লেখো।
6. Query কেন ব্যবহার করা হয়?
7. Sorting ও Indexing-এর পার্থক্য লেখো।
8. Form ও Report-এর ব্যবহার লেখো।
9. কর্পোরেট ডেটাবেজের দুটি উদাহরণ দাও।
10. ডেটা এনক্রিপশন কেন প্রয়োজন?

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রস্তুতি

একটি কলেজের Student, Result ও Payment টেবিল দেওয়া থাকলে কোন ফিল্ড Primary key হবে, কোন ফিল্ড Foreign key হবে, কীভাবে One-to-Many relation তৈরি হবে এবং নির্দিষ্ট শর্তের Query কীভাবে লেখা হবে-এসব ব্যাখ্যা করার অনুশীলন করো।

১ মিনিটে রিভিশন

Chapter 6-এর মূল কথা: ডেটাকে সংগঠিতভাবে রাখার জন্য ডেটাবেজ, ডেটাবেজ পরিচালনার জন্য DBMS, সম্পর্কভিত্তিক টেবিল ব্যবস্থার জন্য RDBMS, ডেটা বের করার জন্য Query, দ্রুত অনুসন্ধানের জন্য Indexing, উপস্থাপনের জন্য Form/Report এবং নিরাপত্তার জন্য Access control, Backup ও Encryption ব্যবহৃত হয়।

উৎস-নোট

এই অধ্যায়ের লেখা HSC ICT পাঠ্যসূচির প্রচলিত অধ্যয়বিন্যাস, স্থানীয় *handnote*/PDF *resource*, এবং অনলাইন শিক্ষাসূত্রের বিষয়-তালিকা দেখে নতুনভাবে সংকলন ও *paraphrase* করা হয়েছে।